

TRANSFORMANDO A BASE DE DADOS “CASOS, ÓBITOS E DOENÇAS PREEXISTENTES” EM UMA BASE ACESSÍVEL À SOCIEDADE

Paulo Mateus Coelho Sacho

Graduando em Tecnologia de Banco de Dados pela FATEC Bauru
paulo.sacho@aluno.cps.sp.gov.br

Gustavo Alonso Ziglio

Graduando em Tecnologia de Banco de Dados pela FATEC Bauru
gustavo.ziglio@aluno.cps.sp.gov.br

Heitor Henrique Gutierrez

Graduando em Tecnologia de Banco de Dados pela FATEC Bauru
heitor.gutierrez@aluno.cps.sp.gov.br

ETAPA 3: Modelagem e Implementação do Banco de Dados

1 Visão geral da solução

A solução é composta por três artefatos de código e dois conjuntos de dados:

Artefato	Função
'sql.sql'	Cria o banco 'covid' e as tabelas 'municipio' e 'caso'
'municipios.csv'	Tabela de apoio: código IBGE e nome de 646 municípios paulistas.
'amostra-covid-casos-tratados.csv'	Amostra de 100.000 casos tratados de COVID-19.
`importar_dados.sql`	Importa os dois CSVs para o banco via `LOAD DATA LOCAL INFILE`, com limpeza inline.
`importar_dados.py`	Importador alternativo em Python (PyMySQL), para quando `LOAD DATA LOCAL INFILE` estiver desabilitado.

2 Etapa de modelagem conceitual

2.1 Entidades identificadas

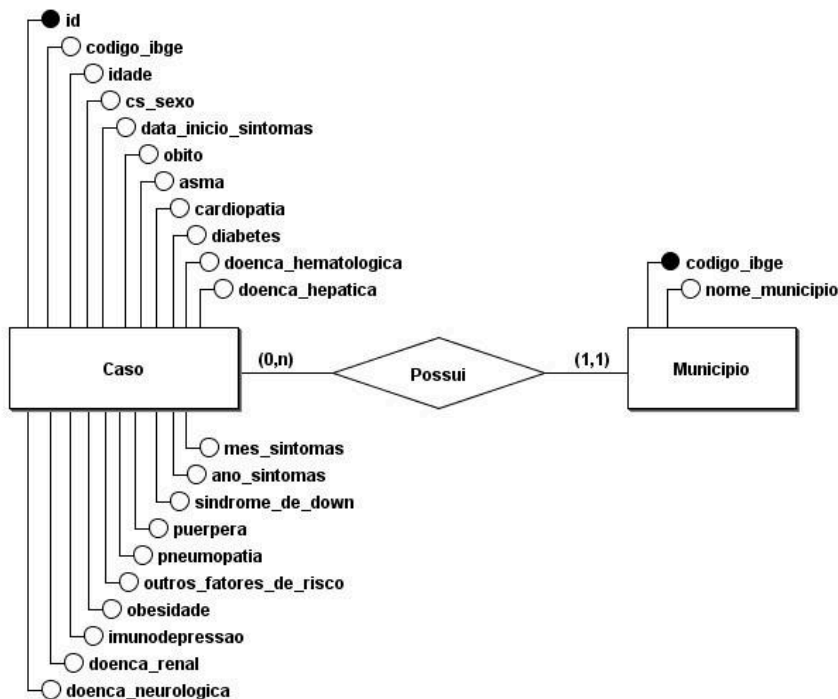
As entidades identificadas são duas, “município” e “caso”; município representa cada município do Estado de São Paulo, é entidade de referência geográfica; caso representa cada registro individual de caso de COVID-19, incluindo dados demográficos, data de início dos sintomas, desfecho (óbito) e fatores de risco/comorbidades.

2.2 Relacionamento

Um MUNICÍPIO pode estar associado a muitos CASOS, e cada CASO ocorre em no máximo um MUNICÍPIO (relacionamento 1:N). A associação é opcional no lado do caso: se o município de um caso for removido, o caso é preservado e seu

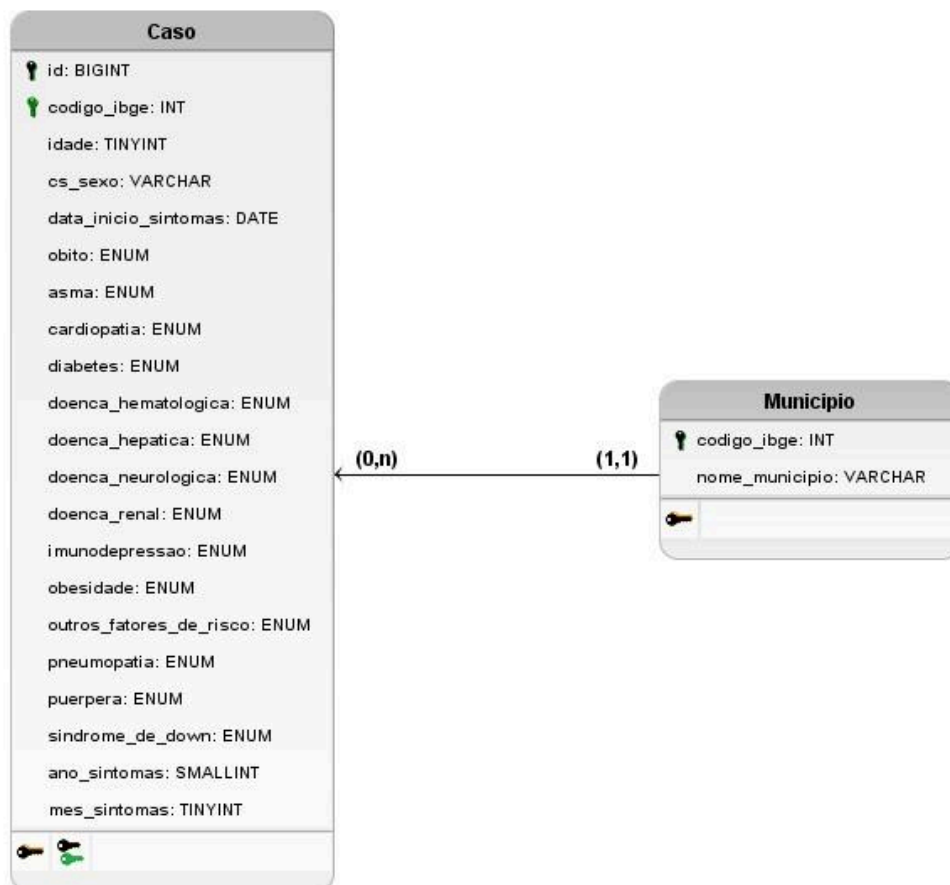
vínculo fica nulo (regra 'ON DELETE SET NULL'), evitando a perda de registros de saúde.

2.3 Diagrama Entidade-Relacionamento



3 Etapa de modelagem lógica

A estrutura foi pensada para ser eficiente e de fácil uso por terceiros: nomes de colunas autoexplicativos, tipos de dados adequados, chaves bem definidas e índices nas colunas mais consultadas.



3.3 Chaves e relacionamentos

A chave primária da entidade Município é o atributo `codigo_ibge`, pois este representa um código único atribuído pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cada município brasileiro, funcionando como um identificador exclusivo da entidade.

Já a entidade Caso possui como chave primária o atributo `id`, definido como uma chave substituta (surrogate key) com incremento automático, garantindo a identificação única de cada registro independentemente de seus demais atributos.

A relação entre as entidades é estabelecida por meio da chave estrangeira `caso.codigo_ibge`, que referencia `municipio.codigo_ibge`. Foi definida a restrição `ON UPDATE CASCADE`, permitindo que eventuais alterações no código do município sejam automaticamente propagadas para os registros relacionados na tabela de casos. Além disso, utiliza-se `ON DELETE SET NULL`, de modo que, caso um município seja removido, os registros de casos associados não sejam excluídos, apenas tenham o campo de referência definido como nulo, preservando o histórico dos dados.

3.4 Escolhas de boas práticas

A modelagem foi otimizada com a utilização de tipos de dados mais enxutos, como TINYINT e SMALLINT em substituição ao tipo INT em atributos como idade, ano e mês, reduzindo o consumo de armazenamento e aumentando a eficiência no gerenciamento dos dados.

Nas colunas que armazenam valores categóricos, foi adotado o tipo ENUM, permitindo restringir os valores a um domínio previamente definido. Essa abordagem garante maior integridade dos dados, evita registros inválidos e pode contribuir para consultas mais rápidas em comparação a campos textuais livres.

Para melhorar o desempenho das consultas mais recorrentes, foram criados índices específicos. O índice idx_caso_municipio (codigo_ibge) otimiza buscas e filtros relacionados a municípios; o índice idx_caso_data (data_inicio_sintomas) facilita consultas com recortes temporais baseados em datas; e o índice idx_caso_ano_mes (ano_sintomas, mes_sintomas) melhora a performance em análises estatísticas e séries históricas mensais ou anuais.

Em relação à normalização, o nome do município foi armazenado em uma tabela independente, evitando sua repetição em cada registro da tabela de casos. Essa estrutura reduz a redundância, diminui o risco de inconsistências nos dados e facilita futuras manutenções e atualizações no banco de dados.

4 Etapa de implementação no SGBD

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) utilizado no projeto foi o MySQL, com gerenciamento e execução realizados por meio da ferramenta MySQL Workbench. A estrutura inicial do banco de dados foi criada a partir do script sql.sql, responsável pela criação do banco denominado covid, bem como pela definição das tabelas municipio e caso, incluindo suas respectivas chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de integridade e índices de otimização. A importação dos dados foi implementada com a conexão MySQL Workbench, através de LOAD DATA.